中央民族大学 2016 - 2017 学年第二学期

数学类高等数学II期末试题 A 卷

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、（25 分）设 $M_{n\times n}(F)$ 表示域 F 上的所有 n 阶矩阵构成的 F 上的线性空间。取定 $A\in M_{n\times n}(F)$，对于任意的 $X\in M_{n\times n}(F)$，定义 $\sigma(X)=AX-XA$。

（1）证明：σ 为 $M_{n\times n}(F)$ 上的一个线性变换。

（2）证明：对于任意的 $X,Y\in M_{n\times n}(F)$ 都有 $\sigma(XY)=\sigma(X)Y+X\sigma(Y)$。

（3）当 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 时，求 σ 在给定基

$F_{11}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},F_{12}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix},F_{21}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},F_{22}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 下的矩阵表示。

（4）当 $A=\begin{bmatrix}-1 & 4\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ 时，求 $Ker(\sigma)$ 的一组基与维数。

二、（15 分）设数域 K 上 3 维线性空间 V 的线性变换 $\underline{A}$ 在 V 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -4 & 4 & 0\\ -2 & 1 & 2\end{bmatrix}$。求线性变换 $\underline{A}$ 的 Jordan 标准形。

三、（20 分）设 $\underline{A}$ 是域 F 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换，证明：（1）如果 W 是 $\underline{A}$ 的一维不变子空间，那么 W 中任何一个非零向量都是 $\underline{A}$ 的特征向量；反之，如果 ξ 是 $\underline{A}$ 的一个特征向量，那么 ξ 生成的子空间 $<\xi>$ 是 $\underline{A}$ 的一维不变子空间。

（2）$\underline{A}$ 可以对角化的充分必要条件是 V 可以分解成 $\underline{A}$ 的一维不变子空间的直和。

四、（20 分）设 $V=M_{2\times 2}(F)$，在 V 中取一个基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$。

（1）求它的对偶基 $f_{11},f_{12},f_{21},f_{22}$，要求写出 f_{ij} 的表达式。

（2）求 V 上任意一个线性函数 f 的表达式。

五、（20 分）证明：n 维酉空间 V 上的线性变换 $\underline{A}$ 是 Hermite 变换 $\underline{A}$ 当且仅当在 V 的任意一个标准正交基下的矩阵是 Hermite 矩阵。

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取